MINI ÍNDICE · WINV26 · B3

ADX Cata-vento

Robô de negociação em MQL5 que lê qual lado do mercado está mandando — e só entra quando há força de verdade por trás.

Aluna
Luisa Caetano Araujo

Professor
Dr. Alexandre Pimenta

Contrato
WINV26 · M15

Modelagem e Projeto de Algoritmos para o Mercado Financeiro · Ciência da Computação



O INDICADOR · DMI / ADX

O ADX não sabe se é compra ou venda

A linha ADX mede **força sem direção** — marca 38 tanto numa alta quanto numa queda. Quem separa compra de venda são as outras duas linhas do mesmo indicador, **DI+** e **DI−**.

QUEM MANDA · DIREÇÃO

DI+ contra DI−

DI+ mede a força dos movimentos de alta; DI− a dos de baixa. Quem estiver por cima diz o lado da operação.

QUANTO MANDA · FORÇA

A linha ADX

Diz se o movimento tem convicção. Serve para decidir **se** vale entrar, nunca **para onde**.

UMA CHAMADA, TRÊS BUFFERS

É `iADX`, e é a única

ADX, DI+ e DI− saem dos buffers 0, 1 e 2 do **mesmo handle**. É a única chamada de indicador do arquivo.

Por isso **“usar o ADX” significa usar o sistema DMI inteiro**. Não é contornar o requisito de um indicador só — é o que o indicador é. O ADX está nomeado na lista de indicadores adequados da Seção 5 do enunciado.

SEM MÉDIA MÓVEL

Busca por `iMA`, `MODE_SMA`, `MODE_EMA`, `MODE_SMMA`, `MODE_LWMA` e `ENUM_MA_METHOD` no fonte: **nenhuma ocorrência**.

UM PARÂMETRO SÓ

O indicador tem um único parâmetro no robô: `InpDMIPeriodo`, igual a **12**. Ele vale para as três linhas.

Entra quando a tendência já se provou

ENTRADA · AS TRÊS CONDIÇÕES

Compra	`DI+ > DI−` e `ADX ≥ 25` e `ADX subindo`
Venda	`DI− > DI+` e `ADX ≥ 25` e `ADX subindo`

Lido nas barras **1 e 2**, ambas fechadas. A barra em formação nunca é lida — o valor dela muda a cada tick e o sinal viraria loteria.

SAÍDA · QUATRO PORTAS, NENHUMA DISCRICIONÁRIA

Take Profit	375 pts	alvo atingido
Stop Loss	150 pts	perda máxima da operação
Zero a zero	150 pts	stop vai para a entrada, sem perda planejada
Encerramento	17:30	nada atravessa o pregão

Toda ordem sai da corretora **já com stop e alvo** — se a conexão cair, a proteção continua no servidor.

Simetria de graça: a regra de compra é a de venda com DI+ e DI− trocados. Os dois sentidos são equiprováveis **por construção**, sem nenhuma restrição artificial nos parâmetros. No teste: **278 compras e 255 vendas**.

UMA POR VEZ

Só uma posição aberta. Sem pirâmide, sem média de preço.

TRAVA DO DIA

Atingiu +R$ 500 ou −R$ 300, encerra as posições e não entra mais até o pregão seguinte.

JANELA

Abre posição das **09:15 às 16:30**. Fora dela, nenhuma entrada.

PARAMETRIZAÇÃO · TUDO PELA JANELA DE PROPRIEDADES

Os 17 parâmetros do robô

PARÂMETRO	INPUT	PADRÃO	O QUE FAZ
Indicador	InpDMIPeriodo InpADXMinimo	12 25,0	Janela de cálculo das três linhas e o limiar de força. **O 25 é valor de manual e ficou fora de qualquer otimização.**
Modo de entrada	InpModoEntrada	ESTADO	Entrar com a tendência estabelecida, ou na virada de DI+ e DI−.
Confirmação · só no cruzamento	InpUsarConfirmacaoADX InpBarrasConfirmacao	true 1	Governam o modo **alternativo** de cruzamento. No modo ESTADO não têm efeito: ali a força já faz parte da condição de entrada.
Lote	InpLote	1	Contratos por operação, normalizados ao passo do símbolo.
Stop Loss / Take Profit	InpStopLoss InpTakeProfit	150 375	Em pontos. Enviados junto com a ordem.
Trava zero a zero	InpTravaZeroAZero InpGatilhoZeroAZero	true 150	Move o stop para o preço de entrada depois que a operação anda a favor, eliminando a perda planejada.
Horários	InpHoraInicio InpHoraFim InpHoraFechamento	09:15 16:30 17:30	Janela em que pode **abrir** posição, e a hora em que toda posição é encerrada.
Trava diária	InpGanhoMaxDia InpPerdaMaxDia	500 300	Ao atingir qualquer limite, encerra as posições e bloqueia até o pregão seguinte.
Execução	InpMagic InpLogDetalhado	20262 true	Identifica as posições do robô — toda varredura filtra por ele **e** pelo símbolo — e liga o Diário.



ARQUITETURA · DUAS VELOCIDADES

Proteger é urgente. Entrar, não.

O `OnTick` roda em duas cadências de propósito. Esperar a barra fechar para **decidir entrar** é o que tira o ruído do sinal. Esperar a barra fechar para **proteger** deixaria a posição desamparada por até 15 minutos.

A CADA TICK · PROTEÇÃO

01 **Encerramento por horário**
Passou das 17:30, fecha tudo.

02 **Trava diária**
Bateu o limite, encerra e bloqueia o dia.

03 **Trava no zero a zero**
Andou 150 pontos a favor, o stop sobe para a entrada.

SÓ NA BARRA FECHADA · DECISÃO

04 **Já tem posição? Janela aberta?**
Se não, registra o motivo no Diário e sai.

05 **DI dominante e ADX subindo**
As três condições satisfeitas, envia a ordem.

CUIDADOS DE EXECUÇÃO

Handle criado no `OnInit` e liberado no `OnDeinit`, nunca no `OnTick`. `CopyBuffer` validado antes de usar. Preços e volumes normalizados ao tick e à distância mínima de stops.

CONFERE O RETCODE

O booleano de retorno diz que a requisição saiu — não que foi aceita. Quem decide é o `retcode`, e é ele que o robô verifica e registra.

ISOLAMENTO E VALIDAÇÃO

Toda varredura de posição filtra por Magic Number **e** por símbolo. Combinação inválida de parâmetros impede o robô de iniciar: o motivo vai para o Diário e o `OnInit` retorna `INIT_PARAMETERS_INCORRECT`.



RESULTADO · WINV26, TODO O HISTÓRICO DO CONTRATO

Fator de lucro 1,36 em 533 operações

WINV26 · M15 · modelagem OHLC por 1 minuto · depósito 100.000 BRL, sem alavancagem · 1 contrato por operação · 15/04/2026 a 08/09/2026 · 2.553 barras. Testado apenas no Strategy Tester, nunca em conta real.

+2.787	1,36	533	50,84%	−450
RESULTADO · BRL	FATOR DE LUCRO	NEGOCIAÇÕES	ACERTO	REBAIX. MÁX · 0,44%

OPERA DOS DOIS LADOS

278 compras e 255 vendas. O enunciado recusa robô de um sentido só, e aqui o equilíbrio não é imposto — é propriedade da regra.

BRUTO E POR OPERAÇÃO

Lucro bruto **+10.597** contra perda bruta **−7.810**. Retorno esperado de **R$ 5,23** por operação.

QUALIDADE DO HISTÓRICO: 55%

O WINV26 vence em outubro e só ganha liquidez em abril, então o histórico tem falhas. **75% das entradas saem na abertura exata da barra e 95% em até cinco minutos** — o atraso é o tempo até o primeiro tick chegar, não falha da trava de barra nova.



EVIDÊNCIA · RELATÓRIO DO STRATEGY TESTER

O que o tester devolveu

Curva de capital extraída do relatório gerado pelo Strategy Tester do MetaTrader 5. O relatório completo está em `Evidencias/Relatorio_WINV26.html`.



EVOLUÇÃO DO SALDO NO PERÍODO TESTADO · WINV26 · M15 · 15/04 A 08/09/2026

SOBE OSCILANDO, NÃO EM LINHA RETA

O robô acerta **50,84%**. Metade das operações perde — o ganho vem de as vencedoras valerem mais.

O PIOR MOMENTO

Rebaixamento máximo de **R$ 450**, ou **0,44%** do capital.

A PIOR SEQUÊNCIA

7 perdas seguidas, custando R$ 210 — menos da metade do rebaixamento máximo.

Entrava onde ninguém manda

A primeira versão entrava no **cruzamento** de DI+ e DI−. Para entender por que perdia, reconstruí o trajeto de cada operação.

AUTÓPSIA DAS 13 OPERAÇÕES QUE MORRERAM NO STOP

ANDARAM A FAVOR	QUANTAS	
menos de 100 pts	8 de 13	nasceram erradas
150 pts ou mais	5 de 13	devolveram lucro

62% das perdedoras nunca andaram 100 pontos. Faz sentido: no cruzamento DI+ e DI− se tocam — é o ponto em que **nenhum lado manda**.

A CORREÇÃO

Trocar o gatilho: em vez de entrar na virada, entrar quando a tendência **já está estabelecida e ganhando força**.

A regra veio do artigo 10715 do MQL5, implementada como está publicada. Testei **quatro combinações**, não centenas.

O EFEITO MEDIDO, NO MESMO CONTRATO E PERÍODO

MODO DE ENTRADA	FATOR DE LUCRO	NEGOCIAÇÕES
Cruzamento	1,23	24
Estado	1,36	533

O que muda de patamar não é o fator — é a **amostra**. Vinte e quatro operações não sustentam conclusão nenhuma.

O PARÂMETRO NÃO DECIDIU O RESULTADO

Variando o período do DMI de **8 a 20**, com todo o resto fixo, o fator de lucro fica entre **1,24 e 1,42** — sete de sete, sem nenhum vale.

O 12 foi escolhido pelo **menor rebaixamento** da faixa, não pelo maior fator. O critério foi risco.



ADX CATA-VENTO · WINV26 · B3

Agradeço a atenção

Fico à disposição para as perguntas.

Aluna
Luisa Caetano Araujo

Professor
Dr. Alexandre Pimenta

Modelagem e Projeto de Algoritmos para o Mercado Financeiro · Ciência da Computação

